

学院_____

专业_____

_____级_____班

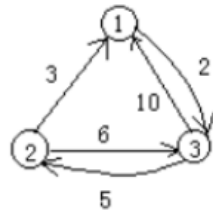
姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

三、简答题（每题4分，共20分）

1. 用 Floyd 算法求下图每一对顶点之间的最短路径长度，计算矩阵 D_0 , D_1 , D_2 和 D_3 , 其中 $D_k[i,j]$ 表示从顶点 i 到顶点 j 的不经过编号大于 k 的顶点的最短路径长度。



2. 什么是递归算法？递归算法的特点？

3. 给出算法的定义？何谓算法的复杂性？
计算下例在最坏情况下的时间复杂性？

```
for (j=1; j<=n; j++) (1)
for (i=1; i<=n; i++) (2)
    {c[i][j]=0; (3)
      for (k=1; k<=n; k++) (4)
        c[i][j]= c[i][j]+a[i][k]*b[k][j]; } (5)
```

4. 动态规划法与分治法的比较：

5. 什么是易解问题？什么是难解问题？难解问题分为哪两类？

学院_____

专业_____

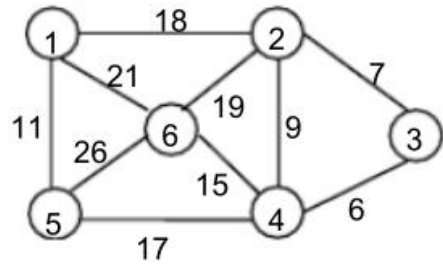
_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

四、对下图所示的连通网络 G，用克鲁斯卡尔（Kruskal）算法求 G 的最小生成树 T，请写出在算法执行过程中，依次加入 T 的边集 TE 中的边。说明该算法的贪心策略和算法的基本思想，并简要分析算法的时间复杂度。（10 分）



得分	评卷人	复查人

五、楼梯上有n个台阶，上楼时可以上1步，也可以上2步，设计一递归算法求出共有多少种上楼方法F(n)。

①写出F(n)的递归表达式

②并写出其相应的递归算法（10分）

得分	评卷人	复查人

得分	评卷人	复查人

六、n皇后问题

在 4×4 格的棋盘上放置彼此不受攻击的4个皇后。按照国际象棋的规则，皇后可以攻击与之处在同一行或同一列或同一斜线上的棋子。

用回溯算法解决4皇后问题:

- ②设计该4皇后问题的回溯算法（10分）

七、长江游艇俱乐部在长江上设置了 n 个游艇出租站 $1, 2, \dots, n$ 。游客可在这些游艇出租站租用游艇，并在下游的任何一个游艇出租站归还游艇。

游艇出租站 i 到游艇出租站 j 之间的租金为 $r(i, j)$, 其中 $1 \leq i < j \leq n$;

求: ①用动态规划法求解时, 计算最优值 (最少租金) 的递归公式?

②设计计算最优值（最少租金）的算法？

③并分析其时间复杂度？（15分）